USER STORIES - VOICE ASSISTANT

כל סיפור אומר **מה** המשתמש רוצה, והעמודה "הפתרון שלנו" אומרת **איך** בחרנו לממש את זה.

הפעלה ושיחה בקול

#	סיפור המשתמש	הפתרון שלנו	מה עושים	מה אמור לקרות
1	בתור משתמש, אני רוצה **לקבל תמונת מצב של תקינות הרכיבים במכשיר**, כדי לדעת שהוא מוכן לשימוש.	לוח תקינות במרכז הבקרה עם נורית חיווי לכל רכיב, ותשובה קולית על מצב המכשיר בעקבות פקודה קולית מתאימה.	מחברים לחשמל ולוחצים Connect board. אחר כך אומרים ***How are you doing***.	הנוריות נהיות ירוקות (Wi-Fi, SD card, Microphone, Speaker, OpenAI) והעוזר אומר ברכת פתיחה. עד שהשעון מסונכרן, נורית OpenAI מראה ***Syncing the clock...***. לשאלה העוזר עונה כמה חזק אות ה-Wi-Fi, כמה זמן הלוח דלוק וכמה זיכרון פנוי.
2	בתור משתמש, אני רוצה **אפשרות להתחיל הקלטה בצורה נוחה ופשוטה מתוך הממשק**, ולקבל תשובה בקול.	כפתור Talk במרכז הבקרה (או מקש רווח), ותשובה קולית מהרמקול שעל הלוח.	לוחצים Talk ושואלים ***What is the capital of France***. רעיונות לשאלות בכרטיס Try saying.	הרמקול עונה תוך כשנייה.
3	בתור משתמש, אני רוצה **לעקוב בנוחות אחרי היסטוריית השיחה הנוכחית**, כדי שיהיה לי תיעוד של השאלה ושל התשובה.	צ'אט במרכז הבקרה שמציג את השאלות והתשובות כבועות, עם מחוון מצב ותגית לכל פעולה שהמכשיר ביצע.	מסתכלים במרכז הבקרה בזמן השאלה.	המצב משתנה (Listening, Processing, Speaking), והשיחה מופיעה כבועות עם שעה וזמן תגובה. כשהעוזר מפעיל משהו בלוח (LED, חלק היום, עוצמה, טיימר, שעה, מצב הלוח) מופיעה בבועה תגית שאומרת מה הופעל.

שליטה במכשיר בקול

#	סיפור המשתמש	הפתרון שלנו	מה עושים	מה אמור לקרות
4	בתור משתמש, אני רוצה **לשלוט בתאורה בדיבור בלבד**, בלי לגעת בכלום.	פקודה קולית שמדליקה, מכבה ומעמעמת את ה-LED שעל הלוח, עם אישור בקול.	אומרים ***Turn on the light***, אחר כך ***Dim the light to 30 percent***, ובסוף ***Turn off the light***.	ה-LED נדלק והעוזר מאשר בקול. בעמעום סליידר הבהירות זז, ובסוף ה-LED נכבה.
5	בתור משתמש, אני רוצה **לשנות את עוצמת הקול של המכשיר בלי לגשת למחשב**.	פקודה קולית לעוצמה, באחוזים או ביחס לעוצמה הנוכחית, עם אישור בקול. סליידר העוצמה במרכז הבקרה מתעדכן לבד.	אומרים ***Set the volume to 30 percent***, אחר כך ***A bit louder***.	סליידר העוצמה זז ל-30% והעוזר מאשר. בבקשה השנייה העוצמה עולה.
6	בתור משתמש, אני רוצה **תזכורות וטיימרים, ולדעת מה השעה**, כדי לא לשכוח משהו בזמן שאני עסוק.	טיימר ותזכורת בפקודה קולית, עם ספירה לאחור במרכז הבקרה. בסוף: צפצוף, LED מהבהב והודעה קולית. אפשר לתזמן גם פעולה (כיבוי האור). את השעה העוזר אומר לפי שעון שמסונכרן מהרשת.	אומרים ***Remind me in 30 seconds to check the oven***. אחר כך ***Turn off the light in 20 seconds***, ובסוף ***What time is it***.	במסך רואים ספירה לאחור. בסוף התזכורת הלוח מצפצף 3 פעמים, ה-LED מהבהב והעוזר אומר ***Time's up - check the oven***. האור נכבה בסוף הטיימר השני. העוזר אומר את השעה.

#	סיפור המשתמש	הפתרון שלנו	מה עושים	מה אמור לקרות
7	בתור משתמש, אני רוצה **שהמכשיר ידע אם עכשיו יום, ערב או לילה לפי האור בחדר**.	חיישן אור שהערך שלו מתורגם לחלק היום לפי ספים, ותשובה בקול. החיישן מדומה בסליידר במרכז הבקרה (לפי הנחיית מרצה הקורס).	מזיזים את סליידר Light sensor לערך נמוך ושואלים ***Is it day or night***. מעלים את הערך ושואלים שוב. אפשר גם Simulate: Auto day-cycle (יום מדומה בכ-2 דקות, עם רעש כמו של חיישן אמיתי). נגיעה בסליידר מחזירה ל-Manual.	בערך נמוך העוזר עונה ***night***, ובערך גבוה ***day***. ב-Auto day-cycle הערך עובר לבד לילה, זריחה, יום ושקיעה.

תקשורת נוחה וגמישה

#	סיפור המשתמש	הפתרון שלנו	מה עושים	מה אמור לקרות
8	בתור משתמש, אני רוצה **יכולת לדבר עם המכשיר בקלות, בלי לחיצות כפתור**, גם כשהידיים שלי תפוסות.	מצב Hands-free: זיהוי דיבור על הלוח שמתחיל להקליט לבד כשמדברים, עוצר כשמפסיקים ומתעלם מרעשים קצרים. מפעילים אותו במתג במרכז הבקרה או בפקודה קולית.	מדליקים את מתג Hands-free ואומרים משפט. אפשר גם בקול: עם Talk אומרים ***Switch to hands-free mode***, ובחזרה ***Go back to the button***.	הלוח מתחיל להקליט לבד, עוצר כשמפסיקים לדבר, ועונה. בבקשה בקול המתג זז לבד, אבל שאלה על המצב (***What is hands-free?***) לא מזיזה אותו.
9	בתור משתמש, אני רוצה **לנהל שיחה טבעית, שבה המכשיר זוכר מה אמרתי קודם**.	שיחה רציפה מול OpenAI ששומרת את ההקשר של השאלות הקודמות.	אומרים ***My name is Omri***, ואחר כך שואלים ***What is my name***.	העוזר עונה ***Omri***.
10	בתור משתמש, אני רוצה **אפשרות לתקשר עם המכשיר גם בחדר רועש במיוחד**.	שדה לשאלה בכתב במרכז הבקרה. העוזר עונה עליה בקול, כמו על שאלה מדוברת.	כותבים בשדה Or type a question... (עד 200 בתים) ולוחצים Ask.	השאלה מופיעה בשיחה כבועה, והעוזר עונה בקול כרגיל.
11	בתור משתמש, אני רוצה **לבטל שאלה באמצע**, בלי לחכות לתשובה שכבר לא צריך.	כפתור Cancel במרכז הבקרה שמוחק את ההקלטה ומחזיר את המכשיר למצב מוכן.	לוחצים Talk ומיד Cancel.	ההקלטה נמחקת, העוזר לא עונה והלוח חוזר ל-Ready (בטרמינל: ***LISTEN #N CANCELLED***). כל עוד העוזר מדבר (גם בברכה, בהודעת טיימר או בתשובה לשאלה בכתב), Talk נדחה: מחכים שיסיים, או לוחצים Cancel.

תיעוד

#	סיפור המשתמש	הפתרון שלנו	מה עושים	מה אמור לקרות
12	בתור משתמש, אני רוצה **לשמוע שוב פקודה שאמרתי ותשובה שקיבלתי**, כדי לבדוק מה נקלט.	ההקלטות נשמרות בכרטיס SD שעל הלוח, ומנגנים אותן במחשב מלשונית ההקלטות במרכז הבקרה.	בלשונית ההקלטות בוחרים פקודה אחרונה ומנגנים אותה.	ההקלטה מתנגנת מהמחשב, עם waveform. אפשר גם למחוק אותה. גם עם Hands-free דלוק הלוח לא מתייחס לניגון כשאלה: המיקרופון לא מקשיב עד שהניגון נגמר או נעצר.

התאמה אישית

#	סיפור המשתמש	הפתרון שלנו	מה עושים	מה אמור לקרות
13	בתור משתמש, אני רוצה **להתאים את הקול והתאורה של המכשיר לחדר**.	סליידרים ומתגים במרכז הבקרה: עוצמה (עם Test beep), השתקה ובהירות LED.	מזיזים את סליידר העוצמה ולוחצים Test beep, מסמנים Mute, משנים את בהירות ה-LED.	הצפצוף נשמע בעוצמה החדשה, Mute משתיק את הרמקול, וה-LED משנה בהירות.
14	בתור משתמש, אני רוצה **שהמכשיר יגיב לדיבור שלי אבל לא יופעל סתם מרעש**, ולא יקטע אותי באמצע משפט.	כיוון של Hands-free במרכז הבקרה: רגישות (Sensitivity) ומשך השקט שמסיים הקלטה (Stop after silence).	משנים Sensitivity ו-Stop after silence ובודקים שוב דיבור ורעש.	דיבור עדיין מפעיל הקלטה, ורעש קצר (דפיקה) לא. ההקלטה נעצרת אחרי זמן השקט שנבחר.

בלי מחשב

#	סיפור המשתמש	הפתרון שלנו	מה עושים	מה אמור לקרות
15	בתור משתמש, אני רוצה **יכולת להפעיל את המכשיר גם בלי לפתוח את מרכז הבקרה**.	הפעלת האזנה בלחיצה על כפתור BOOT שעל הלוח, כחלופה לכפתור Talk.	פעם אחת מדליקים BOOT button בכרטיס On the board itself (הבחירה נשמרת בלוח). מעכשיו לוחצים על BOOT שעל הלוח ושואלים ***What time is it***, בלי לגעת במרכז הבקרה.	נשמע צליל קצר וגבוה, הלוח מקליט 3 שניות והעוזר עונה בקול. לחיצה כשהלוח לא יכול להקשיב (למשל באמצע תשובה, או בלי רשת) נותנת צליל נמוך וקצר.

סטטיסטיקה

#	סיפור המשתמש	הפתרון שלנו	מה עושים	מה אמור לקרות
16	בתור משתמש, אני רוצה **לקבל סטטיסטיקות על פעילות המכשיר במהלך הסשן**, כדי לדעת כמה מהר הוא עונה ובמה השתמשתי.	חלונית Statistics במרכז הבקרה עם מדדים וגרף, ייצוא ל-CSV, ומסך סיכום שנשמר כדוח.	פותחים את חלונית Statistics, לוחצים Export CSV, ובסוף Summary ו-Save report.	בחלונית: מספר הפקודות, זמן תגובה ממוצע, הכי מהיר והכי איטי, הפעלות בקול (LED, עוצמה), שינויים בחיישן האור, וגרף של זמן התגובה לכל פקודה. ה-CSV כולל תאריך ושעה, מספר ההפעלה של הלוח ומספר הפקודה בה. Summary מראה הכל בגדול עם ההגדרות של הלוח, ו-Save report שומר דף HTML אחד.